Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC · ĐỀ TEST SỐ 02

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: câu III.6 khóa nguồn 208 sai vì lời giải nguồn tính tiền phần giao hai lần; kết quả đúng ≈ 202,375 triệu đồng, bản MTM thêm yêu cầu làm tròn đến hàng đơn vị nên đáp án là 202. Câu I.10: lời giải nguồn in "a = 2R.sin a", đúng là "a = 2R.sin A".

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.C 2.C 3.A 4.D 5.B 6.C 7.A 8.B 9.D 10.B 11.B 12.A
Phần II: 1) SĐSS 2) ĐSSĐ 3) SĐĐS 4) ĐSSĐ
Phần III: 1) 5,5 2) 8,1 3) 162 4) 22,7 5) 75,7 6) 202

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác ABC có các góc $\hat{B}=120^0, \hat{C}=40^0$, cạnh $BC=5cm$. Tính độ dài cạnh AB (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

A. $7cm$. **B.** $8cm$. **C.** $9cm$. **D.** $10cm$.

Lời giải

Xét tam giác ABC ta có: $\hat{A}=180^0-120^0-40^0=20°$

Theo định lý sin ta có $\frac{AB}{\sin C}=\frac{BC}{\sin A}\Rightarrow AB=\frac{BC\sin C}{\sin A}=\frac{5.\sin 40}{\sin 20}\approx 9(cm)$

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho ΔABC có $a=4, c=5, \widehat{B}=150^0$. Diện tích của tam giác là:

A. $5\sqrt{3}$. **B.** 10. **C.** 5. **D.** $10\sqrt{3}$.

Lời giải

Ta có: $S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}a.c.\sin B=\frac{1}{2}.4.5.\sin 150^0=5.$

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Tính diện tích tam giác ABC biết $AB=3, BC=5, CA=6$.

A. $\sqrt{56}$. **B.** $\sqrt{48}$. **C.** 6. **D.** 8.

Lời giải

Ta có: $p=\frac{AB+AC+BC}{2}=\frac{3+5+6}{2}=7$.

Vậy diện tích tam giác ABC là:

$$S=\sqrt{p(p-AB)(p-AC)(p-BC)}=\sqrt{7(7-3)(7-6)(7-5)}=\sqrt{56}.$$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho tam giác ABC có $AB=3$, $AC=4$, $BC=5$. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác bằng?

A. $\frac{8}{9}$. **B.** $\frac{4}{5}$. **C.** $\frac{3}{4}$. **D.** 1.

Lời giải

Vì $AB^2+AC^2=BC^2$ nên tam giác ABC vuông tại A.

Do đó bán kính đường tròn nội tiếp $r=\frac{S}{p}=\frac{\frac{1}{2}AB.AC}{\frac{1}{2}(AB+AC+BC)}=\frac{3.4}{3+4+5}=1$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho tam giác ABC có $b=7;c=5;\cos A=\frac{3}{5}$. Độ dài đường cao h_a của tam giác ΔABC là?

A. 8. **B.** $\frac{7\sqrt{2}}{2}$. **C.** $8\sqrt{3}$. **D.** 7.

Lời giải

$a=\sqrt{b^2+c^2-2bc\cos A}=\sqrt{7^2+5^2-2.7.5.\frac{3}{5}}=\sqrt{32}=4\sqrt{2}$.

$\sin^2 A=1-\cos^2 A=1-\left(\frac{3}{5}\right)^2=\frac{16}{25}$. Suy ra $\left[\begin{array}{l}\sin A=\frac{4}{5}\\ \sin A=-\frac{4}{5}\end{array}\right.$ vì $0\le\hat{A}\le 180^0$ nên $\sin A=\frac{4}{5}$.

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

$S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}.7.5.\frac{4}{5}=14$ mà $S=\frac{1}{2}a.h_a\Leftrightarrow 14=\frac{1}{2}.4\sqrt{2}.h_a\Leftrightarrow h_a=\frac{7\sqrt{2}}{2}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tam giác ABC với $BC=a$, $AC=b$, $AB=c$. Đẳng thức nào **sai**?

A. $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$ **B.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$.

C. $c^2=b^2+a^2+2ab\cos C$. **D.** $c^2=b^2+a^2-2ab\cos C$.

Lời giải

Theo định lí hàm số cosin, $c^2=b^2+a^2-2ab\cos C$ nên đáp án **C** sai.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho ΔABC có $b=6,c=8,\hat{A}=60^0$. Độ dài cạnh a là.

A. $2\sqrt{13}$. **B.** $3\sqrt{12}$. **C.** $2\sqrt{37}$. **D.** $\sqrt{20}$.

Lời giải

Ta có: $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=36+64-2.6.8.\cos 60^0=52\Rightarrow a=2\sqrt{13}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho tam giác ABC có $a^2+b^2-c^2>0$. Khi đó:

A. $\widehat{C}>90^0$ **B.** $\widehat{C}<90^0$

C. $\widehat{C}=90^0$ **D.** Không thể kết luận được gì về $\widehat{C}$.

Lời giải

Ta có: $\cos C=\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$.

Mà: $a^2+b^2-c^2>0$ suy ra: $\cos C>0\Rightarrow \widehat{C}<90^0$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho tam giác ABC với $BC=7\,cm$, $AC=9\,cm$, $AB=4\,cm$. Tính $\cos A$

A. $\cos A=-\dfrac{2}{3}$. **B.** $\cos A=\dfrac{1}{2}$. **C.** $\cos A=\dfrac{1}{3}$. **D.** $\cos A=\dfrac{2}{3}$.

Lời giải

Ta có $\cos A=\dfrac{AB^2+AC^2-BC^2}{2.AB.AC}=\dfrac{4^2+9^2-7^2}{2.4.9}=\dfrac{2}{3}$.

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Lời giải nguồn in "a = 2R.sin a" ở dòng cuối; đúng là "a = 2R.sin A". Đáp án B không đổi.

Câu 10: Cho tam giác ABC với $BC=a, AC=b, AB=c$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $a=2R\cos A$. **B.** $a=2R\sin A$. **C.** $a=2R\tan A$. **D.** $a=R\sin A$.

Lời giải

Áp dụng định lý sin trong tam giác ABC có:

$\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}=2R\Rightarrow a=2R.\sin a$

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tam giác ABC có $\widehat{B}=45°$, cạnh $AC=2\sqrt{2}$ cm. Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng

A. $R=1$ cm. **B.** $R=2$ cm. **C.** $R=4$ cm. **D.** $R=3$ cm.

Lời giải

Áp dụng định lý sin trong tam giác ABC có:

$$\dfrac{AC}{\sin B}=2R\Rightarrow R=\dfrac{AC}{2\sin B}=\dfrac{2\sqrt{2}}{2\sin 45°}=2\ (\text{cm}).$$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho tam giác ABC có góc $\hat{B}=60^0, \hat{C}=45^0$, cạnh $AB=4$. Tính độ dài cạnh AC.

A. $2\sqrt{6}$. **B.** $\frac{\sqrt{6}}{2}$. **C.** $\frac{4\sqrt{6}}{3}$. **D.** $\frac{3\sqrt{6}}{4}$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Theo định lý sin ta có $\frac{AC}{\sin B}=\frac{AB}{\sin C}\Rightarrow AC=\frac{AB.\sin B}{\sin C}=\frac{4.\sin 60^0}{\sin 45^0}=2\sqrt{6}$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho ΔABC, có diện tích bằng $12\sqrt{3}$, cạnh $AB=6, \widehat{BAC}=120^0$.

a) Có $BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cdot\cos\hat{B}$.

b) Độ dài cạnh $BC=2\sqrt{37}$.

c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp ΔABC là $\dfrac{3\sqrt{111}}{2}$.

d) Độ dài chân đường phân giác trong góc A của ΔABC có độ dài là $\dfrac{25}{7}$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

a) Ta có: $BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cdot\cos\hat{A}$ suy ra mệnh đề **sai**

b) Ta có: $BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cdot\cos\hat{A}$

$S=\dfrac{1}{2}AB.AC.\sin A\Rightarrow\dfrac{1}{2}\cdot 6\cdot AC=12\sqrt{3}\Rightarrow AC=8.$

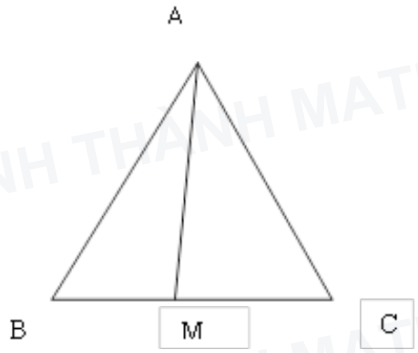
$\Rightarrow BC^2=6^2+8^2-2\cdot 6\cdot 8\cdot\cos 120^\circ=148$

$\Rightarrow BC=2\sqrt{37}$ suy ra mệnh đề **đúng**

c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC:

$S_{ABC}=\dfrac{AB\cdot AC\cdot BC}{4\cdot R}\Rightarrow R=\dfrac{AB\cdot AC\cdot BC}{4S_{ABC}}=\dfrac{6\cdot 8\cdot 2\cdot\sqrt{37}}{4\cdot 12\sqrt{3}}=\dfrac{2\sqrt{111}}{3}$ suy ra mệnh đề **sai**

d)



Gọi M là chân đường phân giác góc A.

Ta có $\dfrac{BM}{CM}=\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{3}{4}$.

Suy ra $BM=\dfrac{3}{7}BC=\dfrac{6\sqrt{37}}{7}$.

Áp dụng định lý cosin trong tam giác ABM ta được:

$AM^2=AB^2+BM^2-2AB.BM.\cos\widehat{ABC}=AB^2+BM^2-2AB.BM.\dfrac{AB^2+BC^2-AC^2}{2.AB.BC}=\dfrac{576}{49}.$

$\Rightarrow AM=\dfrac{24}{7}.$ suy ra mệnh đề **sai.**

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác ABC có $AB=15$, $AC=20$ và $\widehat{BAC}=60^\circ$. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

a) $BC=18$

b) $\widehat{ABC}=75^\circ$

c) $S=129$

d) $2R-5r<0$ (Với R,r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác ABC)

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) Đúng

Áp dụng định lí Côsin trong tam giác ABC, ta có

$BC^2=AB^2+AC^2-2.AB.AC.\cos A=15^2+20^2-2.15.20.\cos 60^\circ=325$

Do đó $BC=\sqrt{325}\approx 18$

b) Sai

Áp dụng định lí Côsin trong tam giác ABC, ta có

$AC^2=AB^2+BC^2-2.AB.BC.\cos B$

$\Leftrightarrow \cos B=\dfrac{AB^2+BC^2-AC^2}{2.AB.BC}=\dfrac{15^2+18^2-20^2}{2.15.18}=\dfrac{149}{540}$

Do đó $\widehat{ABC}\approx 74^\circ$

c) Sai

Diện tích tam giác ABC là

$S=\dfrac{1}{2}AB.AC.\sin\widehat{BAC}=\dfrac{1}{2}.15.20.\sin 60^\circ=75\sqrt{3}\approx 130$

d) Đúng

Áp dụng định lí Sin trong tam giác ABC, ta có

$2R=\dfrac{BC}{\sin\widehat{BAC}}$

$\Leftrightarrow R=\dfrac{BC}{2.\sin\widehat{BAC}}=\dfrac{\sqrt{325}}{2.\sin 60^\circ}=\sqrt{\dfrac{325}{3}}$

$S=\dfrac{r(a+b+c)}{2}\Leftrightarrow r=\dfrac{2.S}{a+b+c}=\dfrac{2.75\sqrt{3}}{15+\sqrt{325}+20}\approx 4,9$

Nên $2R-5r<0$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho tam giác ABC có $BC=12(\text{cm}), AC=15(\text{cm}), \ \widehat{C}=120^o$.

a) $AB^2=AC^2+CB^2+2BC.AC.\cos C$.

b) $\widehat{A}=26^o$.

c) Độ dài đường cao hạ từ C của tam giác là $CH=6,65(\text{cm})$.

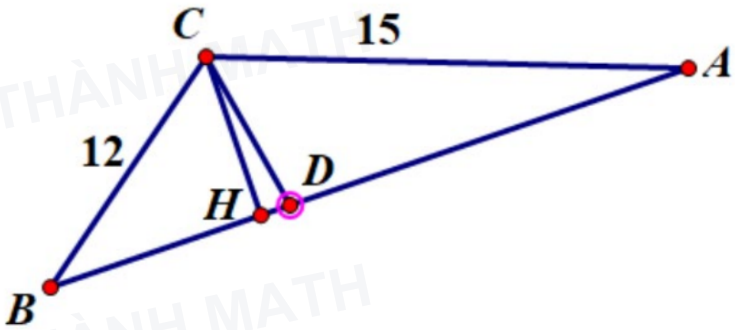
d) Độ dài đường phân giác trong hạ từ C là CD lớn hơn $7(\text{cm})$.

(các độ dài đoạn thẳng làm tròn đến hàng phần trăm và số đo góc làm tròn đến đơn vị độ)

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



a) Sai vì $AB^2=AC^2+CB^2-2BC.AC.\cos C$.

b) Đúng. Ta có

$AB^2=AC^2+CB^2-2BC.AC.\cos C \Leftrightarrow AB^2=12^2+15^2-2.12.15.\cos 120^\circ$

$AB^2=549 \Leftrightarrow AB=\sqrt{549}=3\sqrt{61}$.

Áp dụng định lý sin, ta có $\dfrac{BC}{\sin A}=\dfrac{AB}{\sin C}\Rightarrow \sin A=\dfrac{12.\sin 120^\circ}{3\sqrt{61}}=\dfrac{2\sqrt{83}}{61}\Rightarrow A\approx 26^\circ$.(vì góc C tù nên góc A nhọn).

c) Đúng. Xét tam giác vuông AHC có $\sin A=\dfrac{CH}{CA}\Rightarrow CH=AC.\sin A\approx 6.65$.

d) Sai.

Gọi D là chân đường phân giác trong, ta có

$\dfrac{AD}{BD}=\dfrac{AC}{CB}=\dfrac{5}{4}\Rightarrow AD=\dfrac{5}{4}BD\Rightarrow AD=\dfrac{5}{9}.3\sqrt{61}=\dfrac{5\sqrt{61}}{3}$.

Áp dụng định lý sin trong tam giác ACD ta có $\dfrac{CD}{\sin A}=\dfrac{AD}{\sin 60^\circ}\Rightarrow CD=\dfrac{AD.\sin A}{\sin 60^\circ}\approx 6,67<7$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Hai tàu đánh cá xuất phát từ cảng A lúc 8h, tàu thứ nhất đi theo hướng $S70^\circ E$ với vận tốc $50km/h$. Tàu thứ 2 đi theo hướng $N40^\circ E$ với vận tốc $55km/h$. Đi được 75 phút thì động cơ của tàu thứ nhất bị hỏng nên tàu trôi tự do theo hướng nam với vận tốc $7km/h$. Sau $1h30$ phút kể từ khi động cơ bị hỏng, tàu đó neo đậu được vào một hòn đảo.

Các mệnh đề sau đúng hay sai? (các kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

a) Quảng đường mà tàu thứ nhất đi được sau 75 phút kể từ khi xuất phát là $62,5$ (km).

b) Khoảng cách giữa hai tàu tại thời điểm tàu thứ nhất bị hỏng là $107,6$ (km)

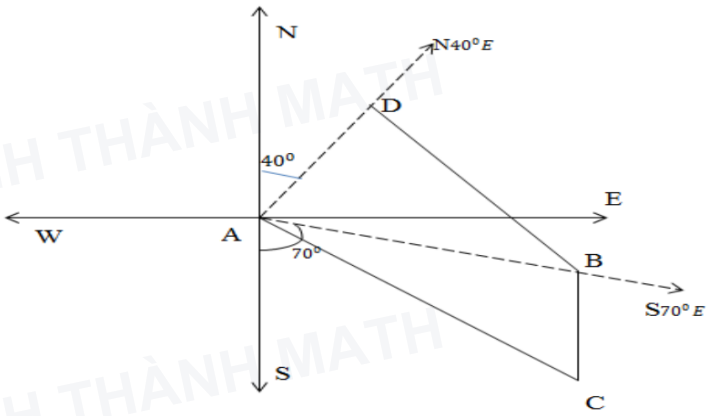
c) Lúc 10 giờ 45 phút tàu thứ nhất cách vị trí xuất phát khoảng $59,7$ (km)

d) Hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu thứ nhất neo đậu là $S61,5^\circ E$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/3)



a)Ta gọi B là nơi tàu thứ nhất bị hỏng, C là cảng neo đậu, D là vị trí của tàu thứ 2 tại thời điểm tàu thứ nhất bị hỏng.

Đổi 75 phút $=1,25$ giờ

Quảng đường mà tàu thứ nhất đi được sau 75 phút kể từ khi xuất phát là

$S_1 = AB = 1,25.50 = 62,5$ (km)

b) Khoảng cách giữa hai tàu tại thời điểm tàu thứ nhất bị hỏng là

Quảng đường mà tàu thứ hai đi được sau 75 phút kể từ khi xuất phát là

$S_2 = AD = 1,25.55 = 68,75$ (km)

Ban đầu tàu thứ nhất di chuyển theo hướng $S70^\circ E$ nên $\widehat{BAS} = 70^\circ$, tàu thứ 2 di chuyển theo hướng $N40^\circ E$ nên $\widehat{NAD} = 70^\circ$

$\Rightarrow \widehat{BAD} = 180^\circ - (\widehat{SAB} + \widehat{DAN}) = 180^\circ - (70^\circ + 40^\circ) = 70^\circ$

Khoảng cách giữa hai tàu bằng độ dài đoạn thẳng BD.

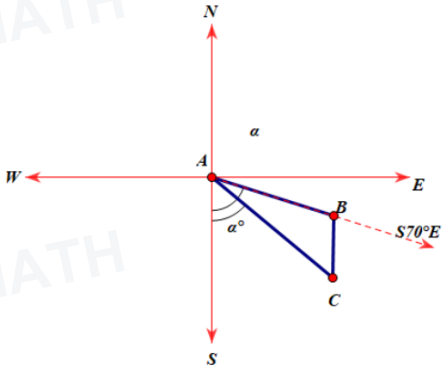
Áp dụng định lí côsin cho tam giác BAD ta được

$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2 \cdot AB \cdot AD \cdot \cos\widehat{BAD}$

$= 62,5^2 + 68,75^2 - 2 \cdot 62,5 \cdot 68,75 \cdot \cos 70^0 \approx 5693,6$

Suy ra $BD \approx \sqrt{5693.6} \approx 75,5(km)$.

c) Lúc 10 giờ 45 tàu thứ nhất đã đi được 2 giờ 45 phút. Tức khi đó tàu thứ nhất đã neo đậu được vào đảo C. Khi đó tàu thứ nhất cách vị trí xuất phát bằng AC



Trong tam giác ABC ta có $\widehat{ABC} = 180^\circ - \widehat{BAS} = 110^\circ$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (3/3)

Áp dụng định lí cosin cho tam giác ABC được: $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB.BC.\cos B$

$AC^2 = 62,5^2 + 10,5^2 - 2.62,5.10,5.\cos 110^\circ \approx 4465,4 \Rightarrow AC \approx 66,8$.

Lúc 10 giờ 45 tàu thứ nhất cách vị trí xuất phát khoảng $66,8$ km.

d) Xác định hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu.

Theo sơ đồ, hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu là $S\alpha^o E$ với $\alpha^o = \widehat{CAS}$.

Áp dụng định lí sin cho tam giác ABC ta có:

$$\frac{BC}{\sin A} = \frac{AC}{\sin B} = \frac{AB}{\sin C} \Rightarrow \sin A = \frac{BC \cdot \sin B}{AC}$$

Mà $\hat{B} = 110^\circ; AC \approx 66,8; BC = 10,5.$

$$\Rightarrow \sin A = \frac{10,5 \cdot \sin 110^\circ}{66,8} \approx \Rightarrow \hat{A} \approx 8,5^\circ \left(\text{ do } \hat{A} < 90^\circ \right)$$

$\Rightarrow \alpha^\circ \approx 70^\circ - 8,5^\circ = 61,5^\circ.$

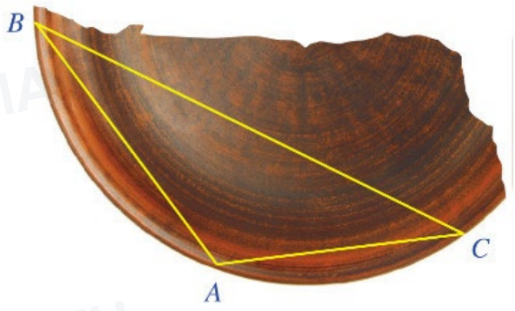
Vậy hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu là $S61,5^\circ E$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Để xác định bán kính của chiếc đĩa cổ hình tròn bị vỡ một phần, các nhà khảo cổ lấy ba điểm A, B, C trên vành đĩa và tiến hành đo đạc thu được kết quả như sau: cạnh $AB \approx 9,5$ cm, $\widehat{ACB} \approx 60°$. Bán kính của chiếc đĩa là *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*



Lời giải

Trả lời: 5,5

Áp dụng định lý sin trong tam giác ABC, ta có

$$\frac{AB}{\sin C} = 2R \Rightarrow R = \frac{AB}{2\sin C} \approx \frac{9,5}{2\sin 60°} \approx 5,5 \text{ (cm)}$$

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Gọi S là diện tích một cánh buồm hình tam giác. Biết cánh buồm đó có chiều dài một cạnh là 3,2 m và hai góc kề cạnh đó có số đo là 48^0 và 105^0. Khi đó S bằng. *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



Lời giải

Trả lời: 8,1

Gọi tam giác ABC có $\widehat{A}=48^0, \widehat{B}=105^0, AB=3,2$. Khi đó diện tích của tam giác ABC là diện tích của cánh buồm cần tìm.

Áp dụng định lý sin trong tam giác ABC, ta có: $\dfrac{AC}{\sin\widehat{B}}=\dfrac{AB}{\sin\widehat{C}}$

nên: $AC=\dfrac{AB.\sin\widehat{B}}{\sin\widehat{C}}=\dfrac{3,2.\sin\left(105^0\right)}{\sin\left(180^0-48^0-105^0\right)}=\dfrac{3,2.\sin\left(105^0\right)}{\sin\left(27^0\right)}$.

Suy ra diện tích của tam giác ABC là:

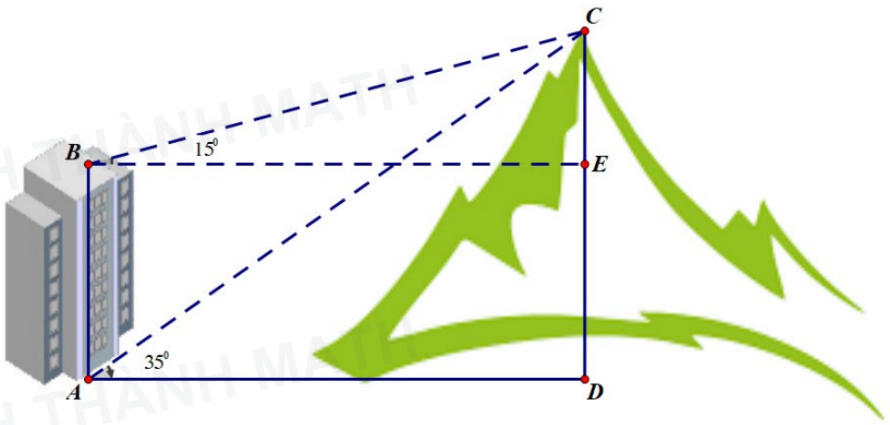
$$S=\frac{1}{2}AB.AC.\sin\left(48^0\right)=\frac{1}{2}.3,2.\frac{3,2.\sin\left(105^0\right)}{\sin\left(27^0\right)}.\sin\left(48^0\right)\approx 8.095.$$

Vậy diện tích của cánh buồm xấp xỉ là $8,095\,m^2$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một người quan sát đỉnh của một ngọn núi nhân tạo từ hai vị trí khác nhau của tòa nhà. Lần đầu tiên người đó quan sát đỉnh núi từ tầng trệt với phương nhìn tạo với phương nằm ngang $35°$ và lần thứ hai người này quan sát tại sân thượng của cùng tòa nhà đó với phương nằm ngang $15°$ (như hình vẽ). Tính chiều cao ngọn núi biết rằng tòa nhà cao $100\,m$ *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).*



Lời giải

Trả lời: 162

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\widehat{CBA} = \widehat{CBE} + \widehat{EBA} = 90° + 15° = 105°$.

$\widehat{BAC} = \widehat{BAD} - \widehat{CAD} = 90° - 35° = 55° \Rightarrow \widehat{BCA} = 180° - \left(\widehat{CBA} + \widehat{BAC}\right) = 20°$.

Áp dụng định lý sin cho ΔCBA ta có:

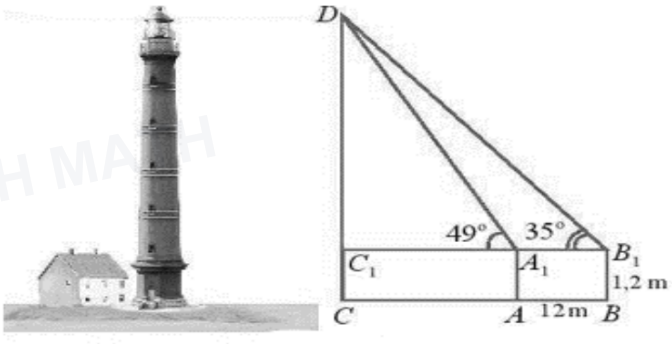
$$\frac{AB}{\sin\left(\widehat{BCA}\right)} = \frac{AC}{\sin\left(\widehat{CBA}\right)} \Rightarrow AC = \frac{AB.\sin\left(\widehat{CBA}\right)}{\sin\left(\widehat{BCA}\right)} = \frac{100.\sin 105°}{\sin 20°} \approx 282,42\left(m\right).$$

Xét ΔCAD vuông tại D, ta có $CD = AC.\sin\left(\widehat{CAD}\right) = 282,42.\sin 35° \approx 162\left(m\right)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Muốn đo chiều cao của một ngọn tháp, người ta lấy hai điểm A, B trên mặt đất có khoảng cách $AB = 12m$ cùng thẳng hàng với chân C của tháp để đặt hai giác kế. Chân của hai giác kế có chiều cao $h = 1,2m$. Gọi D là đỉnh của tháp và hai điểm A_1, B_1 cùng thẳng hàng với C_1 thuộc chiều cao CD của tháp. Người ta đo được $\widehat{DA_1C_1} = 49^0, \widehat{DB_1C_1} = 35^0$. Tính chiều cao CD của tháp. *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*



Lời giải

Trả lời: 22,7

Ta có: $\widehat{B_1A_1D} = 180^0 - 49^0 = 131^0$,

$\widehat{A_1DB_1} = 180^0 - 35^0 - 131^0 = 14^0$.

Áp dụng định lí sin, ta có $\dfrac{A_1B_1}{\sin \widehat{A_1DB_1}} = \dfrac{DA_1}{\sin \widehat{A_1B_1D}} \Rightarrow DA_1 \approx 28,45(m)$.

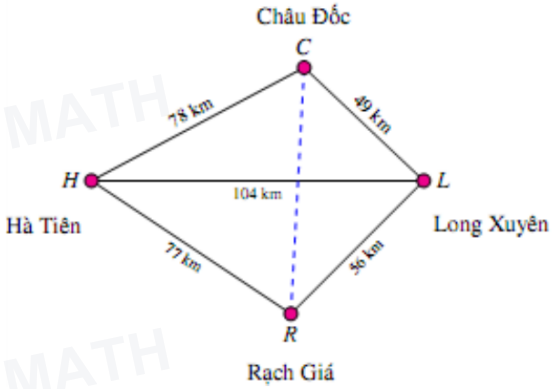
$\sin \widehat{DA_1C_1} = \dfrac{DC_1}{DA_1} \Rightarrow DC_1 \approx 21,47(m)$.

Nên $CD = CC_1 + C_1D \approx 22,67(m)$.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Trên bản đồ địa lý người ta thường gọi tứ giác với 4 đỉnh lần lượt là các thành phố Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá là tứ giác Long Xuyên. Dựa vào các khoảng cách đã cho trên hình vẽ, tính khoảng cách giữa Châu Đốc và Rạch Giá. *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



Lời giải

Trả lời: 75,7

Áp dụng định lí cosin vào tam giác CHL ta có:

$$\cos\widehat{CLH}=\frac{CL^2+HL^2-CH^2}{2.CL.HL}=\frac{49^2+104^2-78^2}{2.49.104}\approx 0,6999\Rightarrow \widehat{CLH}\approx 45^0 35'.$$

Tương tự trong tam giác RHL ta có: $\widehat{RLH}\approx 46^0 28'$.

Suy ra $\widehat{CLR}=\widehat{CLH}+\widehat{RLH}\approx 92^0 3'$.

Áp dụng định lí cosin vào tam giác LCR ta có:

$$CR^2=CL^2+LR^2-2CL.LR.\cos\widehat{CLR}\Rightarrow CR\approx 75,7.$$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

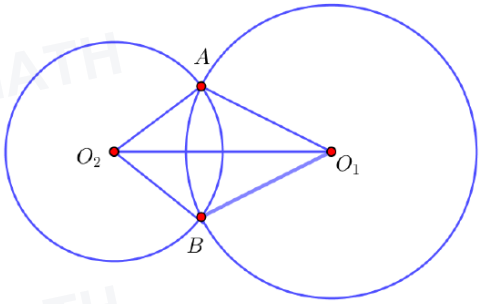
PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Khóa nguồn 208 sai: lời giải nguồn lấy phần còn lại = tổng hai hình tròn − phần giao ≈ 1903 m² (vẫn chứa phần giao) nên phần giao bị tính tiền hai lần. Đúng: phần giao ≈ 60,25 m², phần còn lại = 400π + 225π − 2·60,25 ≈ 1842,99 m², số tiền ≈ 60,25·300 + 1842,99·100 ≈ 202 375 nghìn đồng ≈ 202 triệu đồng. Bản MTM thêm yêu cầu làm tròn đến hàng đơn vị.

Câu 6: Người ta xây một sân khấu với sân có dạng của hai hình tròn giao nhau. Bán kính của hai hình tròn là 20 m và 15 m. Khoảng cách giữa hai tâm của hai hình tròn là 30 m. Chi phí làm mỗi mét vuông phần giao nhau của hai hình tròn là 300 nghìn đồng và chi phí làm mỗi mét vuông phần còn lại là 100 nghìn đồng. Hỏi số tiền làm mặt sân khấu là bao nhiêu triệu đồng?

Lời giải

Trả lời: 208



Gọi O_1, O_2 lần lượt là tâm của hai đường tròn bán kính 20 m và 15 m. A, B là hai giao điểm của hai đường tròn.

Ta có $O_1A = O_1B = 20$ m; $O_2A = O_2B = 15$ m; $O_1O_2 = 30$ m.

$$\cos \widehat{BO_1O_2} = \frac{O_1B^2 + O_1O_2^2 - O_2B^2}{2O_1B.O_1O_2} = \frac{43}{48} \Rightarrow \widehat{BO_1O_2} \approx 26°23'.$$

Theo tính chất hai đường tròn cắt nhau ta có O_1O_2 là tia phân giác $\widehat{AO_1B}$

$\Rightarrow \widehat{AO_1B} = 2\widehat{O_2O_1B} = 52,77°$.

Suy ra diện tích hình quạt tròn O_1AB là $S_{O_1AB} = \pi.20^2.\dfrac{52,77}{360} \approx 184,2\left(\text{m}^2\right)$.

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

$S_{\Delta O_1AB}=\frac{1}{2}O_1A.O_1B.\sin\widehat{AO_1B}\approx 159,2\left(\text{m}^2\right)$.

Gọi S_1 là diện tích hình giới hạn bởi dây AB và cung $\overset{\frown}{AmB}$ trong đường tròn $\left(O_1\right)$.

$\Rightarrow S_1=S_{O_1AB}-S_{\Delta O_1AB}=25\left(\text{m}^2\right)$.

Chứng minh tương tự ta được diện tích hình giới hạn bởi dây AB và cung $\overset{\frown}{AmB}$ trong đường tròn $\left(O_2\right)$ là $S_2\approx 35\left(\text{m}^2\right)$.

Suy ra diện tích phần giao nhau là $S=S_1+S_2=60\left(\text{m}^2\right)$.

$\Rightarrow$ Chi phí làm sân khấu phần giao nhau $60.300\,000=18\,000\,000$ (nghìn đồng).

Tổng diện tích của hai hình tròn là $S'=\pi 20^2+\pi 15^2\approx 1963\left(\text{m}^2\right)$.

Diện tích phần không giao nhau là $S'-S=1903\left(\text{m}^2\right)$.

$\Rightarrow$ Chi phí làm sân khấu phần không giao nhau $1903.100\,000=190\,300\,000$ (nghìn đồng).

Số tiền làm mặt sân là $18\,000\,000+190\,000\,000=208\,300\,000$ (nghìn đồng)

≈ 208 (triệu đồng).